

LF-05 · Der y-Achsenabschnitt b

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Markiere in jeder Aufgabe den y-Achsenabschnitt im Koordinatensystem.

Aufgabe 1

$y = 1x + 6$. Wo schneidet die Gerade die y-Achse?

Aufgabe 2

Eine Gerade mit $m = 6$ geht durch $P(6|35)$. Wie groß ist b ?

Aufgabe 3

Die Gerade $y = 1x + 2$ wird um 3 nach oben verschoben. Wie lautet das neue b , und welchen y -Wert hat sie bei $x = 1$?

Aufgabe 4

Wie lautet die Gleichung einer Geraden mit Steigung -2 , die die y-Achse bei 3 schneidet? Berechne den y -Wert bei $x = 4$.

Aufgabe 5

Zwei Geraden haben beide die Steigung 6, die eine $b = 2$, die andere $b = 6$. Wie weit liegen sie senkrecht auseinander?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

40 -1 -5 6 6 71 1 -50 60 4

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. Bei $x = 0$ ist $y = 6$. Der Schnittpunkt ist $(0|6)$.
2. $b = 35 - 6 \cdot 6 = -1$
3. Neues b : $2 + 3 = 5$. Bei $x = 1$: $1 \cdot 1 + 5 = 6$
4. $y = -2x + 3$. Bei $x = 4$: $-2 \cdot 4 + 3 = -5$
5. Der Abstand ist der Unterschied der b -Werte: $6 - 2 = 4$